参考答案

真题精选卷 02 江苏省无锡市惠山区2025-2026学年八年级上学期期末物理试题

1. B　**解析**：科学探究的基本环节包括：提出问题、猜想与假设、设计实验与制订计划、进行实验与收集证据、分析数据得出结论、评估、交流与合作等.该过程中“小明认为鸡蛋会浮起来”属于猜想，“小明向烧杯中加盐搅动，发现鸡蛋浮了起来”属于收集证据，以此来验证猜想.故ACD不符合题意，B符合题意.故选B.

2. C　**解析**：A. 初中生百米跑的成绩通常在14 s左右，根据公式$v=\frac{s}{t}$可知，初中生百米跑的速度约为$v=\frac{s}{t}=\frac{100\ \text{m}}{14\ \text{s}}\approx 7\ \text{m/s}$，故A不符合题意；B. 为保证做到有效防止病毒的传播，洗手时应保证每次洗手时间不少于20 s，故B不符合题意；C. 消毒湿巾的厚度通常只有几毫米，即约0.5~2 mm，1 cm(即10 mm)过厚，故C符合题意；D. 标准医用口罩展开后长度约15~18 cm(成人款)，故D不符合题意.故选C.

3. D　**解析**：A. 音色是由发声体的材料和结构决定的，不同发声体发出声音的音色不同，听众是根据音色来分辨出潮州锣的声音，故A错误；B. 高胡演奏者用手按琴弦的不同位置时，琴弦振动的长度发生变化，振动的频率也会不一样，从而改变声音的音调，故B错误；C. 扬琴演奏者敲击琴弦的不同位置，会使琴弦振动的频率发生变化，进而改变琴音的音调，故C错误；D. 从环境保护角度看，凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音，以及对人们要听的声音产生干扰的声音，都属于噪声.交响曲对于正在图书馆看书的人来说，干扰了他们的学习，属于噪声，故D正确.故选D.

4. A　**解析**：冰冻杨梅上的白霜是水蒸气遇冷凝华形成的，凝华放热，白霜“变多”的过程中放热，故①符合题意；烧杯中的冰变少是固态冰变成液态水，是熔化过程，熔化吸热，冰“变少”的过程中吸热，故②不符合题意；液态乙醚变多是气态变液态，是液化过程，液化放热，液态乙醚“变多”的过程中放热，故③符合题意；碘锤中的紫色气体变多是固态变气态，是升华现象，升华吸热，紫色气体“变多”的过程中吸热，故④不符合题意；故A符合题意，BCD不符合题意.故选A.

5. B　**解析**：AB. 第二棒的小军看见第一棒的小明飞速向他奔来，他缓缓地向前逐渐加速，此时两人运动的方向相同，但后面小明的速度大于前面小军的速度，若以小明为参照物，小军在向后运动，即小军相对于小明在向后运动，故B符合题意，A不符合题意；C. 若以小军为参照物，小明在向前运动，即小明相对于小军向前运动，故C不符合题意；D. 若以地面为参照物，小军在向前运动，故D不符合题意.故选B.

6. C　**解析**：A. 不透明物体的颜色由它反射的色光决定.白色银幕能反射所有颜色的光，这样观众才能看到屏幕上各种颜色的画面，黑色物体才吸收所有颜色的光，故A错误；B. 电影放映机是为了在屏幕上得到一个放大的像.根据凸透镜成像规律，当物体位于一倍焦距和二倍焦距之间时，即$f<u<2f$时，成倒立、放大的实像.当物体位于二倍焦距以外时，即$u>2f$时，成倒立、缩小的实像，这是照相机的原理，故B错误；C. 电影放映机是将胶片上的画面放大投射到屏幕上，屏幕上得到的是一个倒立、放大的实像.这利用了凸透镜在物距$f<u<2f$时，成倒立、放大实像的原理，故C正确；D. 镜头上的每一点都会参与成像.如果一只小飞蛾停在镜头上，只是遮挡了部分光线，来自胶片上每一点的光线仍然可以通过镜头的其他部分折射后在屏幕上成像.因此，屏幕上的像仍然是完整的，但由于通过镜头的光线变少，像的亮度会变暗，故D错误.故选C.

7. D　**解析**：A. 以气泡为参照物，玻璃管相对于气泡的位置不断变化，因此玻璃管是运动的，故A错误；B. 气泡运动速度越大，越难准确测量运动时间，为了方便计时，应该让气泡运动更慢一些，故B错误；C. 气泡从M端开始运动时，先做加速运动，运动稳定后才近似匀速，全程不是匀速直线运动，故C错误；D. 研究气泡运动速度的原理是$v=\frac{s}{t}$，只要测量出每一段的路程和对应的运动时间，就可以计算速度，相邻标记间的距离可以不相等，故D正确.故选D.

8. C　**解析**：A. 在水沸腾前，对水加热，水吸收热量，温度不断升高，故A正确，不符合题意；B. 水沸腾的特点是继续吸热，但温度保持不变，所以沸腾中继续加热，水温几乎不变，故B正确，不符合题意；C. 水沸腾时，气泡在上升过程中，不断有水蒸气补充到气泡中，气泡会不断变大，直至水面破裂，故C错误，符合题意；D. 水沸腾的条件是达到沸点且继续吸热，停止加热后，水无法继续吸热，沸腾将会停止，故D正确，不符合题意.故选C.

9. C　**解析**：A. 适当增加纸锥下落的高度，可知延长落地时间，减小时间测量误差带来的影响，故A不符合题意；B. 采用“水浴法”加热，可以使蜡烛受热均匀，故B不符合题意；C. 为了使烛焰的像更清晰，应选择较暗的环境，以便于观察像，故C符合题意；D. 乒乓球的弹开放大了实验现象，说明声音是由物体振动产生的，故D不符合题意.故选C.

10. B　**解析**：当光屏成倒立、缩小的实像，则$f<v=10\ \text{cm}<2f$，

此时解得$5\ \text{cm}<f<10\ \text{cm}$.

AB. 把光屏沿着光具座靠近凸透镜5 cm时，像距$v=10\ \text{cm}-5\ \text{cm}=5\ \text{cm}<f$，光屏不成像；

把光屏沿着光具座远离凸透镜5 cm后，再次移动光源的位置使成清晰的像，若焦距$7.5\ \text{cm}<f<10\ \text{cm}$，则$f<v=10\ \text{cm}+5\ \text{cm}=$

15 cm<2f,

根据凸透镜成像规律可知,成倒立、缩小的实像,若f=7.5 cm,则v=15 cm=2f成倒立、等大实像,若焦距5 cm<f<7.5 cm,则v=15 cm>2f成倒立、放大的实像.故A错误,B正确;

CD. 可以在光屏上成像,则光屏沿着光具座远离凸透镜5 cm,远离后像距变大,范围为f<v<2f,根据凸透镜"物近像远像大"的成实像规律,成像大小变大,但只是比原来变大了,故CD错误;故选B.

11. B　**解析**:A. 观察C点数据,物距与像距均为20 cm,符合凸透镜成像规律中u=v=2f,凸透镜成倒立、等大的实像,所以u=v=2f=20 cm,所以f=10 cm,故A正确,不符合题意;B. D状态下,u>2f,由凸透镜成像规律可知成倒立、缩小的实像,与照相机成像原理相同,故B错误,符合题意;C. A状态下,u<f,由凸透镜成像规律可知成正立、放大的虚像,故C正确,不符合题意;D. 从C状态变化到B状态过程中,物距减小,凸透镜成实像时,物距减小,像距增大,像变大,故D正确,不符合题意.故选B.

12. B　**解析**:A. 图乙中s-t图像不是一根倾斜的直线,故x方向,不是一直保持匀速直线运动,故A错误;B. 4~5 s比5~6 s的图像更倾斜,及相同时间内4~5 s比5~6 s的运动距离长,由$v=\frac{s}{t}$可知4~5 s比5~6 s的平均速度大,故B正确;C. y方向,2~4 s的平均速度为$v_3=\frac{s_3}{t_3}=\frac{18\ \text{cm}-6\ \text{cm}}{2\ \text{s}}=6\ \text{cm/s}$,故C错误;D. y方向,0~2 s与4~6 s的路程均为6 cm,故两段时间内的路程相等,故D错误.故选B.

13. 振动　空气　超声波　不能

解析:声音是由物体的振动产生的,乐器发声时,其内部的部件,如琴弦、簧片、鼓面等在振动.

声音的传播需要介质,乐器与人耳之间的空气作为传声介质,将声音传播到人耳.

超声波具有方向性好、穿透能力强、在水中传播距离远等特点,因此被用于制作声呐系统.

声音的传播需要介质,真空中没有任何介质,因此声音不能在真空中传播.

14. 31.0　热胀冷缩的性质　37.5

解析:甲图刻度尺的分度值为1 cm,读数需估读到分度值的下一位,物体左端对齐40.0 cm刻度线,右端对齐71.0 cm刻度线,因此物体长度为71.0 cm-40.0 cm=31.0 cm.

体温计是液体温度计,测温原理是液体的热胀冷缩的性质.

体温计的分度值为0.1 ℃,读图可知液柱对应示数为37.5 ℃.

15. 凝华　小于

解析:易拉罐的下部和底部出现白霜,是因为空气中的水蒸气遇冷由气态直接变为固态,这种物态变化名称为凝华.

冰中加入盐后,形成了冰盐水混合物,根据晶体熔点的相关知识,加入盐会降低冰的熔点,所以此时混合物的温度小于0 ℃.

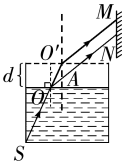
16. (1)升高　靠近　电　(2)小于

解析:(1)红光外侧是红外线,红外线具有热效应,它位于红色光的外面,所以将温度计放在红光外侧时,示数会升高.

为让温度计示数变化更快,应让温度计尽可能多地接收红外线能量,所以应将温度计尽可能靠近三棱镜.

太阳能电池板的工作原理是将太阳能转化为电能.

(2)如图所示,当水池内水面上升高度d后,入射光线不变,到达水面O'处;此时入射角不变,故折射角不变,折射光线与原折射光线平行,最后到达M点.由几何知识可知:MN=$O'A$,且小于d.



17. 等于

解析:标尺的下面部分和鱼都在水中,由它们反射的光从水斜射入空气中都会发生折射现象而成虚像,小明看到鱼恰好在标尺的45 cm处,即两者的虚像位置重合,所以它们的实际深度相同,则鱼的实际位置在标尺的实际45 cm处,而水面在标尺的75 cm处,所以鱼到水面的实际距离等于75 cm-45 cm=30 cm.

18. 凹透镜　变小

解析:"站"在水面上的水黾使水面发生了形变,水面下凹,此时"形变的水"相当于凹透镜,对光有发散作用,所以看到水底有带"光环"的暗影.

根据几何知识可知,当水黾游到水浅的地方,水面下光传播的距离减小,折射角度不变,暗影面积会变小.

19. 相同路程比时间　慢　3

解析:配速的单位是min/ km,表示每运动1 km所用的时间,是相同路程比时间的方法来比较运动快慢.

配速数值越大,说明跑完相同1 km所用的时间越长,因此运动越慢.

已知总用时45 min,配速为15 min/ km,总路程$s=\frac{\text{总用时}}{\text{配速}}=\frac{45\ \text{min}}{15\ \text{min/ km}}=3\ \text{km}$.

20. 漫　直线传播　左

解析:光的反射分为镜面反射和漫反射,纸和笔表面粗糙不平,光照射后在纸和笔表面上发生漫反射,反射光射向各个方向,因此能看清纸笔且不会刺眼;光沿直线传播过程中,被笔和手遮挡,无法穿过,在纸面形成光照不到的暗区就是影子.用右手写字时,若台灯放在右侧,右手会遮挡光线,影子落在书写区域干扰读写;放在左侧时,影子会偏向右侧,不会干扰

书写,因此台灯放在左侧.

21. 凸　倒立　变大

解析:摄像机的镜头相当于一个凸透镜,在感光元件上成倒立、缩小的实像.

凸透镜成实像规律:物近像远像变大;小巴车靠近公交站牌时,物距变小,故感光元件上所成的像变大.

22. 凸　缩小　虚

解析:简易天文望远镜的物镜和目镜都为凸透镜.

观测的天体离望远镜极远,物体到物镜的距离远大于物镜的2倍焦距,根据凸透镜成像规律,物镜成倒立、缩小的实像.

目镜相当于放大镜,将物镜成的实像进一步放大,此时像在目镜的1倍焦距以内,最终成正立、放大的虚像.

23. 反　凹面　逆时针

解析:"定日镜"相当于一面镜子,每面镜子都能追踪太阳光,并将光反射到熔盐塔顶的吸热器上;由图可知,12 000面"定日镜"反射的太阳光聚焦到吸收塔,相当于光的会聚作用,可以判断所有定日镜的整体外形相当于"凹面镜".

随着太阳西斜,反射光线与入射光线的夹角变小,则反射角和入射角都减小,平面镜与反射光线的夹角应变大,所以,平面镜应向逆时针方向适当转动才能继续照射接收器.

24. (1)变大　(2)40　超速　(3)加速　15

解析:(1)无人机拍摄地面图像时,成像原理是照相机,减小悬停高度,减小物距,根据物近像远像变大,可知使图像变大.

(2)该小型无人机的拍摄帧率为11 000帧/秒,高速摄像机拍摄帧数为110帧,则汽车运动的时间为 $t=\dfrac{110\text{ 帧}}{11\ 000\text{ 帧/秒}}=0.01\text{ s}$,

该轿车的行驶速度是 $v=\dfrac{s}{t}=\dfrac{0.4\text{ m}}{0.01\text{ s}}=40\text{ m/s}$,

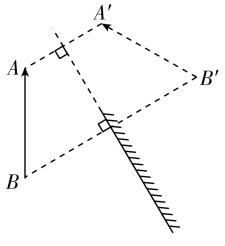
单位换算 $v=40\text{ m/s}=144\text{ km/h}>120\text{ km/h}$,

故该汽车超速行驶.

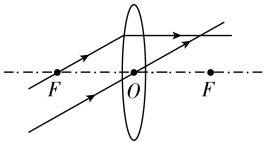
(3)$0\sim t_1$ 时间段内无人机的速度越变越大,故是加速运动.

若已知无人机全程$(0\sim t_2)$的平均速度为24 km/h,则无人机运动的时间为 $t_2=\dfrac{s_{总}}{v_{平}}=\dfrac{100\text{ m}}{24\text{ km/h}}=\dfrac{100\text{ m}}{\frac{24}{3.6}\text{ m/s}}=15\text{ s}$.

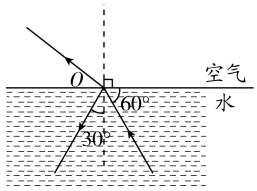
25. (1)如图所示



(2)如图所示



(3)如图所示



解析:(1)根据平面镜成像规律可知,物与像关于平面镜对称,故可作A、B关于平面镜的对称点A'、B',连接$A'B'$即为AB在平面镜中所成的像$A'B'$.据此作图.

(2)根据凸透镜的三条特殊光线可知,过光心的光线经过凸透镜后传播方向不变;过凸透镜焦点的光线经凸透镜折射后将平行于主光轴.据此作图.

(3)光从水中斜射向空气中时会被水面反射,同时也会发生折射.先作出垂直于水面的法线,入射角是光线与法线的夹角,为$90°-60°=30°$,

根据反射角等于入射角作出反射光线;光发生折射时,水中的入射角小于空气中的折射角.据此作图.

26. (1)18 km　(2)5 m/s　(3)不会,计算过程见解析

解析:(1)甲车在进入ETC收费系统前,甲车0.2 h内通过的路程为 $s_1=v_1t_1=90\text{ km/h}\times0.2\text{ h}=18\text{ km}$.

(2)甲车在此过程中的平均速度为 $v_{车}=\dfrac{s+s_{车}}{t_{车}}=\dfrac{8\text{ m}+4.5\text{ m}}{2.5\text{ s}}=5\text{ m/s}$.

(3)汽车在反应时间内行驶的路程为 $s_{反应}=v_2t_{反应}=4\text{ m/s}\times0.5\text{ s}=2\text{ m}$,

汽车行驶的总距离为 $s_{总}=s_{反应}+s_{制动}=2\text{ m}+4\text{ m}=6\text{ m}<8\text{ m}$,

该车不会撞到通行杆.

27. (1)秒表　(2)不变　晶体　(3)温度越高,升温越慢

(4)没有　(5)不变

解析:(1)实验中需要测量随时间变化,冰温度的变化情况,所以需要测量时间,故还需要的测量工具为秒表.

(2)通过图像发现,冰块在熔化过程中虽然吸收热量,但温度保持不变,所以冰块是晶体.

(3)图乙中cd段,开始温度上升比较快,随着温度上升,温度越高,升温越慢.

(4)t_1到t_2这段时间内,试管内水的温度到达沸点,但试管内外温度相同,不会发生热传递;水沸腾的条件是温度达到沸点,继续吸热.试管内的水达到沸点后不能继续吸热,故试管内的水没有沸腾.

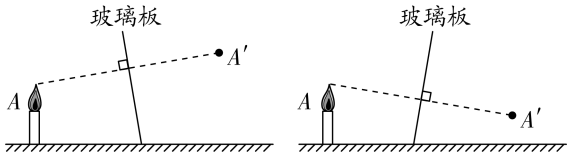
(5)水的沸点和气压有关,实验中气压未变,故沸点不变.没有沸腾的原因是烧杯中注入冷水后,热水的热量传递给冷水,导致温度降低,水的温度低于沸点,故不会沸腾.

28. (1)便于确定像的位置　(2)C　(3)A　(4)不　顺时针转动　20　(5)不变

解析:(1)实验时选择透明的玻璃板,能同时观察到像和代替

蜡烛 A 的像的蜡烛 B，便于确定像的位置.

(2)蜡烛 A 的像总是“悬浮”在木板上方，如图所示：



造成该现象的原因是玻璃板未垂直于木板，且偏向蜡烛 A 一侧.故选 C.

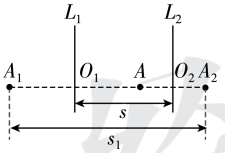
(3)平面镜所成的像与物体关于镜面对称，像点与物点的连线与镜面垂直，所以只有一个像，每个平面镜都成一个完整的像，且这两个像在同一位置.故选 A.

(4)玻璃板沿 CD 水平移动时，蜡烛 A 的物距不变，像距也不变，像和物体关于玻璃板对称，像还在原来的位置，所以像相对于蜡烛 A 不移动.

如果将玻璃板绕 EF 轴顺时针转动，像和物体关于玻璃对称，所以像也会顺时针转动.

2 s 后，蜡烛 A 远离玻璃板的距离 $s=vt=5\ \text{cm/s}\times 2\ \text{s}=10\ \text{cm}$，当玻璃板在远离蜡烛 A 的同时，其靠近蜡烛 B10 cm，由于蜡烛 A 的像和蜡烛 A 的位置关于玻璃板对称，所以蜡烛 B 应该远离原来的位置 20 cm，才有可能与 A 的像重合.

(5)在平面镜成像中，物与像到平面镜的距离相等，如图所示：



由图可知 $A_1O_1=AO_1$，$A_2O_2=AO_2$，所以，$A_1A=2AO_1$，$A_2A=2AO_2$，所以 $s_1=A_1A_2=2AO_1+2AO_2=2(AO_1+AO_2)=2s$，

故无论 A 点在两个平面镜的哪个位置，两个像点之间的距离都是不变的.

29. (1)主光轴　缩小　(2)靠近　近视　(3)C　(4)④

(5)两人使用的凸透镜焦距不同

解析：(1)为了使像成在光屏中央，应调整烛焰、光屏的中心位于凸透镜的主光轴上；

由图甲可知，此时物距大于像距，成倒立、缩小的实像；

(2)保持凸透镜位置不变，将蜡烛远离凸透镜，此时物距变大，根据凸透镜成实像时，物远像近像变小，可知，为使光屏上再次呈现清晰的像，可将光屏靠近透镜；或光屏位置不动，在蜡烛与凸透镜之间放置近视眼镜，近视眼镜是凹透镜，凹透镜对光线具有发散作用，会将光线推迟会聚成像；

(3)由图乙可知，A 点成像在 B 点，像距大于物距，满足 $f<u<2f$，成倒立、放大的实像，已知 $AO=m$，则，即 $\frac{m}{2}<f<m$；

已知 $BO=n$，则 $f<\frac{n}{2}$；所以该凸透镜的焦距范围为 $\frac{m}{2}<f<\frac{n}{2}$，故选 C；

(4)光屏先后在 P 同侧的 A、B 两处得到烛焰清晰的像，说明两次都是成的实像，A 处的像比 B 处大，说明光屏从 A 到 B 的过程中，像的大小变小，根据凸透镜成像规律可知，像距变小，所以 P 应位于 A 和 B 的右侧，同时可知，蜡烛应位于凸透镜的右侧，同时物距增大，蜡烛在向右移动，因为不知道凸透镜的焦距和物距以及像距的大小，因此物体可能在凸透镜的 2 倍焦距以外，光屏可能在凸透镜的 1 倍焦距与 2 倍焦距之间，成倒立、缩小的实像，所以 A、B 两处都有可能成缩小的像，故①②③正确，④错误；故选④；

(5)分析图像时，他们发现两个图像有差异，回顾整个实验过程并无操作的错误，则由图丁可发现，两个图像中物距与像距相等的位置不同，根据凸透镜成像规律可知，物距等于像距且等于 2 倍焦距时，成倒立、等大的实像，所以两个图像对应的凸透镜的 2 倍焦距处不同，则两个凸透镜的焦距不同，即图像有差异的原因可能是两个凸透镜的焦距不同.

30. (1)D　(2)1.5×10^5　75　(3)远视　上升　(4)B　74%　小于

解析：(1)A. 家用电器遥控一般利用红外线，不是紫外线，故 A 错误；B. 湿球温度计依靠湿棉布水分蒸发吸热工作，不能密封，故 B 错误；C. 人耳不能听到超声波，加湿器工作时水的振动是超声波，人耳听不到，故 C 错误；D. 干湿球温度计示数差越大，说明湿泡上的水蒸发越快，空气越干燥，故 D 正确.故选 D.

(2)已知振源每分钟向水箱中发射 9×10^6 次高频振荡形成超声波，则产生超声波的频率为 $f=\frac{9\times10^6}{60}\ \text{Hz}=1.5\times10^5\ \text{Hz}$.

已知某气温时 1 m^3 的空气中最多能容纳 8 g 水蒸气，此时空气中实际水蒸气的含量为 6 g，则相对湿度 $=\frac{\text{实际水蒸气含量}}{\text{饱和水蒸气量}}\times100\%=\frac{6\ \text{g}}{8\ \text{g}}\times100\%=75\%$.

(3)温度计的玻璃外壁中间厚边缘薄，相当于一个凸透镜，把物放在了凸透镜一倍焦距之内，形成正立，放大的虚像，远视眼镜用的是凸透镜，故它与远视镜对光线所起的作用相同.

用风扇对着干湿球温度计开始吹风时，因为温度不变，干球温度计液面不变，湿球温度计由于水分的蒸发吸收热量，温度降低，液面下降，如果以湿球温度计液面为参照物，干球温度计液面是上升的.

(4)由于湿球温度计用湿棉布裹住玻璃泡，湿棉布蒸发吸热，会导致干球温度计温度高于湿球温度计，故 B 为湿球温度计.从表中可知室温为 21 ℃，干湿球温度计温差为 3 ℃，查表可知此时的相对湿度是 74%.

从表中室温、干湿球温度计的温差数据关系可知，星期天中午干湿球的示数分别为 25 ℃、23 ℃时相对湿度大于 85%，傍晚干湿球计示数分别为 15 ℃、12 ℃，空气的相对湿度小于 71%，故傍晚时空气的相对湿度小于中午时的空气的相对湿度.